

소규모건축 구조기준(KDS 41 90 05 등 5개 코드) 개정(안)

신 · 구조문 대비표

2018. 7.

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반					
항	현행		개정(안)	근거 / 사유	
목차	1. 일반사항	1	1. 일반사항	1	목차 삭제
	1.1 목적	1	1.1 목적	1	
	1.2 적용범위	1	1.2 적용범위	1	
	1.3 참고기준	6	1.3 참고기준	8	
	1.4 용어의 정의	7	1.4 용어의 정의	9	
	1.5 기호의 정의	13	1.5 기호의 정의	18	
	1.6 기준의 구성	13	1.6 기준의 구성	18	
	1.7 구조설계	14	1.7 구조설계	18	
	1.8 구조재료 및 성능검증	15	1.8 구조재료 및 성능검증	20	
	1.9 구조안전의 확인	15	1.9 구조안전의 확인	21	
	1.10 건축계획의 주안점	16	<삭제>		
	1.11 구조시스템	16	<삭제>		
	2. 조사 및 계획	17	2. 조사 및 계획	21	
	3. 재료	17	3. 재료	21	
4. 설계	17	4. 설계	21		
1.2.1 일반사항	제32조 제2항 제2호부터 제8호까지에 해당하지 않는 건축물은		제32조제2항제2호부터 제8호까지에 해당하지 않는		누락된 법조항 삽입
1.2.1 일반사항	1.2.1 일반사항 (2) KDS 41 90 00을 적용하는 건축물의 구조는 콘크리트구조, 강구조 및 조적식구조에 한한다.		1.2.1 일반사항 (2) KDS 41 90 00을 적용하는 건축물의 구조는 콘크리트구조, 강구조, 목구조 및 조적식구조에 한한다.		목구조 추가

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																																					
1.2.3 설계 하중에 따른 적용 제한	표 1.2-1 고정하중 제한 <table><tr><th></th><th>구분</th><th>고정하중¹ (kN/㎡)</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="3">지붕</td><td>콘크리트 평지붕</td><td>6.5</td><td></td></tr><tr><td>콘크리트 경사지붕</td><td>4.5</td><td></td></tr><tr><td>경량마감지붕</td><td>0.5</td><td>2차부재 포함</td></tr><tr><td rowspan="2">1층 및 2층</td><td>주거용</td><td>5.5</td><td></td></tr><tr><td>근린생활시설</td><td>4.5</td><td></td></tr></table> 주 1) 고정하중은 바닥하중을 표시한 것임 ②슬래브 상부에 1.0B 이상의 조적벽체를 설치하는 건축물 ③<신설>		구분	고정하중 ¹ (kN/㎡)	비고	지붕	콘크리트 평지붕	6.5		콘크리트 경사지붕	4.5		경량마감지붕	0.5	2차부재 포함	1층 및 2층	주거용	5.5		근린생활시설	4.5		표 1.2-1 고정하중 제한 <table><tr><th></th><th></th><th>구분</th><th>고정하중¹ (kN/㎡)</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="6"><u>강구조, 콘크리트구조, 조적식구조</u></td><td rowspan="3">지붕</td><td>콘크리트 평지붕</td><td>6.5</td><td></td></tr><tr><td>콘크리트 경사지붕</td><td>4.5</td><td></td></tr><tr><td>경량마감지붕</td><td>0.5</td><td>2차부재 포함</td></tr><tr><td rowspan="2">1층 및 2층</td><td>주거용</td><td>5.5</td><td></td></tr><tr><td>근린생활시설</td><td>4.5</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><u>목구조</u></td><td><u>지붕</u></td><td><u>경량마감지붕</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>2차부재 포함</u></td></tr><tr><td><u>2층</u></td><td><u>주거용, 근린생활시설</u></td><td><u>2.0</u></td><td></td></tr></table> 주 1) 고정하중은 바닥하중을 표시한 것임 ②슬래브 상부에 1.0B 이상의 조적벽체를 설치하는 건축물 ③ <u>목구조의 경우에 벽돌, 대리석 등의 무거운 재료가 사용</u> <u>되어 벽체의 고정하중이 2kN/m2를 초과하는 건축물</u>			구분	고정하중 ¹ (kN/㎡)	비고	<u>강구조, 콘크리트구조, 조적식구조</u>	지붕	콘크리트 평지붕	6.5		콘크리트 경사지붕	4.5		경량마감지붕	0.5	2차부재 포함	1층 및 2층	주거용	5.5		근린생활시설	4.5		<u>목구조</u>	<u>지붕</u>	<u>경량마감지붕</u>	<u>1.0</u>	<u>2차부재 포함</u>	<u>2층</u>	<u>주거용, 근린생활시설</u>	<u>2.0</u>		목구조 추가
	구분	고정하중 ¹ (kN/㎡)	비고																																																					
지붕	콘크리트 평지붕	6.5																																																						
	콘크리트 경사지붕	4.5																																																						
	경량마감지붕	0.5	2차부재 포함																																																					
1층 및 2층	주거용	5.5																																																						
	근린생활시설	4.5																																																						
		구분	고정하중 ¹ (kN/㎡)	비고																																																				
<u>강구조, 콘크리트구조, 조적식구조</u>	지붕	콘크리트 평지붕	6.5																																																					
		콘크리트 경사지붕	4.5																																																					
		경량마감지붕	0.5	2차부재 포함																																																				
	1층 및 2층	주거용	5.5																																																					
		근린생활시설	4.5																																																					
	<u>목구조</u>	<u>지붕</u>	<u>경량마감지붕</u>	<u>1.0</u>	<u>2차부재 포함</u>																																																			
<u>2층</u>		<u>주거용, 근린생활시설</u>	<u>2.0</u>																																																					

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반									
항	현행			개정(안)			근거 / 사유		
1.2.3 설계 하중에 따른 적용 제한	표 1.2-3 지붕의 활하중 제한			표 1.2-3 지붕의 활하중 제한			목구조 추가		
	지붕층		활하중 (kN/㎡)	지붕층		활하중 (kN/㎡)			
	강구조, 콘크리트구조, <u>조적식구조</u>	평지붕	3.0	강구조, 콘크리트구조, <u>목구조, 조적식구조</u>	평지붕	3.0			
		경사지붕	1.0		경사지붕	1.0			
	경량 마감 지붕		1.0	경량 마감 지붕		1.0			
1.2.3 설계 하중에 따른 적용 제한	표 1.2-5 풍하중에 따른 기준의 적용 제한			표 1.2-5 풍하중에 따른 기준의 적용 제한			목구조 추가		
	구조 형식		기본풍속 (Vo, m/s)	구조 형식		기본풍속 (Vo, m/s)		지표면조도	
	콘크리트구조, 조적식구조		제한없음	콘크리트구조, 조적식구조		제한없음		제한없음	
	강구조	콘크리트지붕	40 m/s 초과 지역	D	강구조	콘크리트지붕		40 m/s 초과 지역	D
		경량마감지붕	35 m/s 초과 지역	D		경량마감지붕		35 m/s 초과 지역	D
			40 m/s 초과 지역	C, D				40 m/s 초과 지역	C, D
	주 1) 지표면조도구분 C지역 : 높이 1.5~10 m 정도의 장애물이 산재해 있는 지역, 수목·저층건축물이 산재해 있는 지역 2) 지표면조도구분 D지역: 건물의 주변지역 지표면 상태가 장애물이 거의 없고 주변 장애물의 평균높이가 1.5 m 이하인 지역 또는 해안, 초원, 비행장 등과 같은 지역			주 1) 지표면조도구분 C지역 : 높이 1.5~10 m 정도의 장애물이 산재해 있는 지역, 수목·저층건축물이 산재해 있는 지역 2) 지표면조도구분 D지역: 건물의 주변지역 지표면 상태가 장애물이 거의 없고 주변 장애물의 평균높이가 1.5 m 이하인 지역 또는 해안, 초원, 비행장 등과 같은 지역					
				<u>목구조</u> <u>경량마감지붕</u>		<u>35 m/s 초과 지역</u>		<u>D</u>	
1.2.4 건축구조의 형 상 에 따른 적용 제한	KDS 41 90 00은 다음과 같은 구조형상의 건축물에만 적용한다.			KDS 41 90 00은 다음과 같은 구조형상의 건축물에만 적용한다.			문구 수정		
	(2) 모든 기둥 및 벽체는 수직으로 연속되어야 하며, 기둥에 배치되는 철근과 강재도 연속되거나 긴결하여야 한다.			(2) 모든 기둥 및 벽체는 수직으로 연속되어야 하며, <u>기둥 단면 내에 철근이나 강재가 사용되는 경우 긴결되어야 한다.</u>					

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
1.2.5.구조 형 식 에 따른 적 용제한	<u>1.2.5.3 조적식구조</u>	<u>1.2.5.3 목구조</u> (1) 건물 높이 9 m 이하, 처마 높이 6.5m 이하, 처마에서 지붕 높이 4m 이하, 한개 층의 층고는 3.5 m 이하이어야 한다. (2) 수직하중지지구조 (기둥, 보, 내력벽 등) 사이의 거리는 6m 이하이어야 하며, 수평하중지지구조 (내력벽, 전단벽, 기둥과 보 골조 등) 사이의 거리는 12m 이하이어야 한다. (3) 2층 건물에서 경골목구조의 경우에는 2층 내력벽의 중심선이 1층 내력벽의 중심선으로부터 2층 바닥의 두께 이내의 거리에 위치하여야 하며, 중목구조의 경우에는 1층과 2층의 기둥 위치가 일치하여야 한다. (4) 주요구조부에 사용되는 구조용 목재는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격과 품질 기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020의 규격구조재(1종구조재), 보구조재(2종구조재) 및 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상이거나 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021의 구조용 집성재로서 각 등급에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이어야 한다. (5) 건축물의 모든 평면을 포함하는 가장 큰 외접 직사각형을 그렸을 때에 이 직사각형의 긴변이 18m	목구조 추가

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		<u>이하이고 긴 변과 짧은 변의 길이비가 3:1 이하이어야 한다.</u> 12.5.4 조적식구조	
1.4.1. 일반 사항 및 공통어의 정의	· 전단벽: 주로 횡력을 지지하도록 설계된 <u>콘크리트 벽체</u>	· 전단벽: 주로 횡력을 지지하도록 설계된 <u>벽체</u>	전단벽의 대상 확대 (목구조 포함)
	1.4.5 조적식구조 용어의 정의	1.4.5 목구조 용어의 정의 · <u>강수차단층(rain screen) : 목조 건축물의 외벽에서 강우로 인한 빗물이 외벽 마감재를 통과하여 침투하는 경우를 대비하여 침투된 빗물이 아래로 흘러내려갈 수 있도록 외벽 덮개와 하우스랩 바깥쪽에 두께 20mm 이상의 공간을 확보한 층</u> · <u>경골목구조 : 주요구조부가 KS F 3020의 1종구조재 (공칭두께 50mm 이상, 125mm 미만(실제두께 38mm 이상, 114mm 미만) 의 부재)로 건축된 목구조</u> · <u>공칭치수 : 실제치수보다 크며 25mm의 배수를 사용하여 부르기 편하도록 사용하는 목재의 치수</u> · <u>구조용집성재 : 규정된 강도등급에 따라 선정된 제재 목 또는 목재 층재를 섬유방향이 서로 평행하게 집성·접착하여 공학적으로 특정 응력을 견딜 수 있도록 KS F 3021에 따라서 생산된 제품</u>	목구조 용어의 정의 추가

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		• <u>구조용목질판재 : 구조용 합판이나 구조용 오에스비와 같이 구조용 등급에 따른 허용성질이 부여되고 건축물의 덮개재료와 같이 구조용으로 사용되며, 목재를 원자재로 하여 제조된 목질판재</u> • <u>규격재 또는 1종구조재 : 공칭두께가 50mm 이상, 125mm 미만(실제두께 38mm 이상, 114mm 미만)이고, 공칭너비가 50mm(실제너비 38mm) 이상인 구조용목재</u> • <u>기둥재 또는 3종구조재 : 두께와 너비가 공칭 125mm (실제 114mm) 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 미만인 구조용목재</u> • <u>깔도리 : 벽체에서 스테드의 상하부에 수평으로 설치되는 구조부재로서 스테드 하부에 설치하는 밑깔도리, 스테드 상부에 설치하는 위깔도리 및 위깔도리 상부에 이중으로 설치하는 이중깔도리로 구분</u> • <u>내력벽 : 목구조 벽체 중에서 수직하중을 지지하는 벽체</u> • <u>덮개 : 장선, 서까래 또는 스테드 위에 설치하여 이들 부재와 못으로 접합됨으로써 수평 또는 수직 격막구조를 이루고, 그 위에 마감재료가 설치되는 구조용목질판재</u> • <u>마룻대 : 박공지붕에서 양면으로 경사진 서까래가 위에서 만나는 지붕 꼭대기 부분에 설치되는 구조부재</u>	

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		• <u>바닥장선</u> : 바닥에 작용하는 하중을 지지하며 평평한 바닥면을 이루기 위하여 설치하는 바닥덮개를 지지하는 골조부재 • <u>박스못</u> : 목구조에서 골조부재 사이 및 판재와 골조부재 사이의 접합에 많이 사용하며, 목재의 갈라짐을 방지하기 위하여 동일한 길이의 보통못보다 지름이 가늘게 제작된 못 • <u>보막이</u> : 바닥장선, 지붕 서까래 등과 같이 긴 수평 골조부재가 위에서 작용하는 휨하중에 의하여 좌굴이 발생하는 것을 방지하기 위하여 수평부재와 수평부재 사이에 일정한 간격으로 설치하는 좌굴방지용 부재 • <u>보재 또는 2중구조재</u> : 두께와 너비가 공칭 125mm(실제 114 mm) 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52 mm 이상인 구조용목재 • <u>보통못</u> : 일반적으로 목구조에 많이 사용되고, 철선으로 제조되며, 동일한 길이의 박스못보다 지름이 더 굵은 못 • <u>비내력벽</u> : 수직 및 수평하중은 지지하지 않으며 공간을 구분하는 역할만 하는 칸막이벽 • <u>서까래</u> : 지붕에 작용하는 하중을 지지하며 지붕덮개를 지지하는 골조부재 • <u>스터드(stud)</u> : 경골목구조에서 벽체의 뼈대를 구성하	

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		<u>는 수직부재</u> • <u>실제치수 : 목재를 제재한 후 건조 및 대패가공하여 최종제품으로 생산된 치수</u> • <u>오에스비(oriented strand board, OSB) : 합판을 대체하여 목조건축물의 바닥, 벽 및 지붕덮개로 사용하기 위하여 목재를 얇고 좁으며 긴 스트랜드로 파쇄한 후 접착제를 도포하여 층마다 섬유방향이 직교하도록 3층으로 적층하여 넓은 판상으로 열압하여 제조한 목질 판상재료</u> • <u>육안등급구조재 : 육안으로 목재의 표면결점(옹이, 갈라짐, 섬유경사, 뒤틀림 등)을 검사하여 등급을 구분한 목재</u> • <u>전단벽 : 목구조 벽체 골조에 구조용 목질판재 덮개를 설치하여 수평하중을 지지하는 벽체</u> • <u>전단벽선(braced wall line) : 건축물의 각 층에서 필요한 전단벽의 양과 위치를 결정하기 위한 목적으로 평면도에서 결정되는 직선</u> • <u>전단벽인정구간 : 전단벽선 내의 벽의 일부분으로서 개구부가 없이 벽의 전체 높이에 구조용 목질판재가 설치되며, 수평하중에 대한 버팀 성능을 인정받을 수 있는 최소 길이 이상의 길이를 갖는 벽체</u> • <u>중목구조 : 주요구조부가 KS F 3020의 2종구조재 및</u>	

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		<u>3종구조재(공칭치수 125mm×125mm (실체치수 114mm×114mm) 이상의 부재)로 건축되는 목구조</u> • <u>중판전단벽(midply shearwall system, MP전단벽) : 일반적인 형태의 경골목구조 전단벽과는 달리 넓은 면을 맞댄 2개의 스티드 사이에 구조용 목질판재를 끼워 넣고 못을 박아서 제조되며 수평하중에 대한 저항성능이 경골목구조 전단벽보다 2배 이상 강한 전단벽</u> • <u>파스너(fastener) : 목구조에서 목재부재 사이의 접합을 보강하기 위하여 사용되는 못, 볼트, 래그나사못 등의 조임용 철물</u> • <u>토대 : 상부의 하중을 하부로 전달하고 하부 시멘트 구조의 수분을 차단하기 위하여 벽체 및 기둥 하부에 수평으로 설치하는 방부처리목재</u> • <u>하우스랩(house wrap) : 외벽의 덮개재료 바깥쪽에 설치하여 외부의 물은 내부로 침투하지 못하게 하고 내부의 습기는 외부로 배출될 수 있도록 하는 투습 방수 성능의 얇은 막</u> • <u>허리케인타이(hurricane tie) : 풍하중으로 인한 지붕 구조의 피해를 방지하기 위하여 서까래가 하부 벽체와 만나는 부위에 사용되는 접합철물</u> • <u>헤더(header) : 목구조의 벽체와 지붕에서 평행하게 배치된 구조부재를 가로질러서 개구부가 설치되는 경</u>	

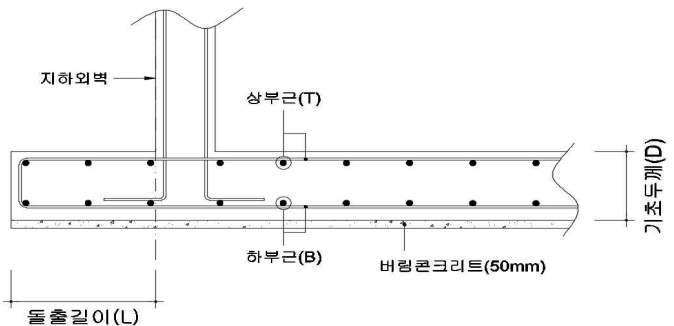
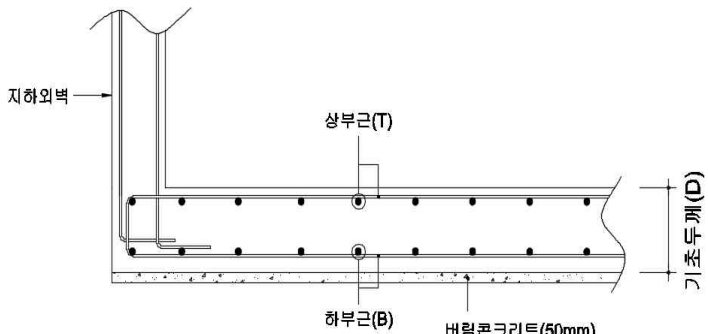
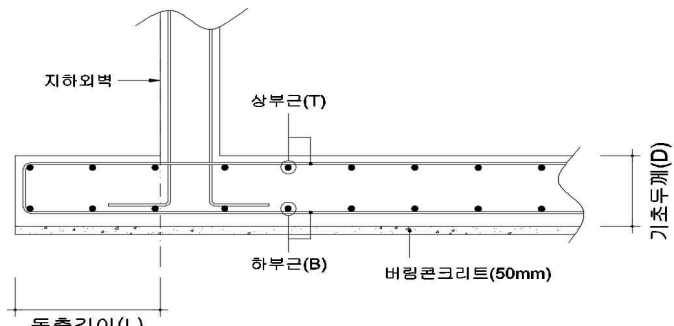
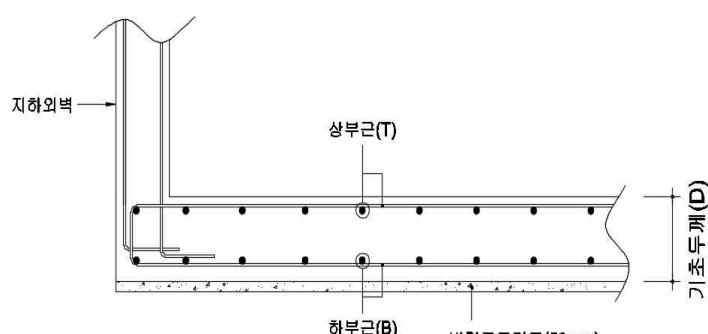
KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
		<u>우에 개구부에 의하여 끊어지는 구조부재에 작용하는 하중을 효과적으로 좌우측의 부재에 전달하기 위하여 개구부의 상부에 평행부재를 가로질러 설치되는 구조 부재</u> • <u>홀드다운(hold down) : 전단벽체의 상부에 작용하는 수평하중에 따른 상승 모멘트에 저항하기 위해 벽체 하부에 설치하는 철물 또는 장치</u> <u>1.4.6 조적식구조 용어의 정의</u>	
1.6 기준 의 구성	KDS 41 90 00은 5개의 코드로 구성되며, 그 내용은 다음과 같다. KDS 41 90 05 소규모건축 구조 일반 KDS 41 90 20 소규모건축 기초 및 지하구조 KDS 41 90 30 소규모건축 콘크리트구조 KDS 41 90 31 소규모건축 강구조 <u><신설></u> KDS 41 90 34 소규모건축 조적식구조	KDS 41 90 00은 6개의 코드로 구성되며, 그 내용은 다음과 같다. KDS 41 90 05 소규모건축 구조 일반 KDS 41 90 20 소규모건축 기초 및 지하구조 KDS 41 90 30 소규모건축 콘크리트구조 KDS 41 90 31 소규모건축 강구조 <u>KDS 41 90 33 소규모건축 목구조</u> KDS 41 90 34 소규모건축 조적식구조	목구조 신설
1.7.3 구 조계획	(4) - ⑥ 구조체의 테두리에는 보를 설치하여야 한다. 단, 처마와 같이 캔틸레버 슬래브로 끝나거나 계단실, 콘크리트 벽체 <u>등으로</u> 끝나는 경우는 예외로 한다.	(4) - ⑥ 구조체의 테두리에는 보를 설치하여야 한다. 단, 처마와 같이 캔틸레버 슬래브로 끝나거나 계단실, 콘크리트 벽체, <u>경골목구조 전단벽</u> 등으로 끝나는 경우는 예외로 한다.	경골목구조 내력벽 추가
1.8.1 구	소규모 건축물의 구조설계 및 시공에 적용하는 레미콘,	소규모 건축물의 구조설계 및 시공에 적용하는 레미콘,	

KDS 41 90 05 소규모건축 구조기준 일반			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
조재료	철근, 형강, 강판, 벽돌 등의 구조재료는 KS 표시인증을 취득한 제품을 사용해야하며, 소규모 건축물의 내진성능 향상을 위하여 건축구조용 또는 내진성능이 향상된 KS 제품의 사용을 권장한다.	철근, 형강, 강판, <u>구조용 목재 및 집성재, 목질판재</u> , 벽돌 등의 구조재료는 KS 표시인증을 취득한 제품을 사용해야하며, 소규모 건축물의 내진성능 향상을 위하여 건축구조용 또는 내진성능이 향상된 KS 제품의 사용을 권장한다. <u>다만 구조용 목재 및 집성재는 산림과학원 고시 목재제품의 규격과 품질기준에 의한 제품도 인정한다.</u>	목구조에서 사용되는 구조용 목재 및 집성재, 목질판재 추가 - 산림과학원 고시 규격 추가

KDS 41 90 20 소규모건축구조기준 기초 및 지하구조			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
1.2.1 적용조건	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 <u>1.10, 1.11</u>)를 모두 만족하여야 한다.	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 <u>1.7, 1.8</u>)를 모두 만족하여야 한다.	인용 오류 수정
4.1.2 기초의 형식 및 크기	4.1.2 기초의 형식 및 크기 (1) KDS 41 90 05 <u>소규모건축 구조 일반 1.2장의 적용범위와 2장의 건축설계 고려사항</u> 을 모두 만족하여야 한다. (2) 독립기초 및 줄기초의 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다. (3) 지하층 하부에 설치되는 온통기초는 2장 을 따른다. (4) 지하층 평면크기가 지상층 보다 작을 경우 기초 설치 위치가 서로 차이가 나므로 지하층과 지상층 모두 온통기초를 적용하여야 한다.	4.1.2 기초의 형식 및 크기 (1) KDS 41 90 05(<u>1.2</u>)의 <u>적용범위</u> 를 모두 만족하여야 한다. (2) 독립기초 및 줄기초의 상세는 구조형식별 각 장의 규정을 따른다. (3) 지하층 하부에 설치되는 온통기초는 4.2.6 을 따른다. (4) 지하층 평면크기가 지상층 보다 작을 경우 기초 설치 위치가 서로 차이가 나므로 지하층과 지상층 모두 온통기초를 적용하여야 한다.	인용 오류 수정 및 인용 표기 방법 수정 인용 오류 수정
	4.2.3 1층 슬래브	4.2.3 1층 슬래브	

KDS 41 90 20 소규모건축구조기준 기초 및 지하구조																																																						
항	현행				개정(안)																																																	
	지하층이 있는 건물의 1층 슬래브 설계는 KDS 41 90 20 (4.4)을 따른다.				지하층이 있는 건물의 1층 슬래브 설계는 KDS 41 90 30 (4.4)을 따른다.																																																	
	4.2.4 콘크리트벽체 지하층에 있는 콘크리트벽체 중 토압을 받지않는 내부 벽체에 대한 규정은 KDS 41 90 20 (4.5)을 따른다.				4.2.4 콘크리트벽체 지하층에 있는 콘크리트벽체 중 토압을 받지않는 내부 벽체에 대한 규정은 KDS 41 90 30 (4.5)을 따른다.																																																	
	4.2.6 기초 (1) 지하층 하부에 위치하는 기초는 온통기초로 하며, 바닥을 다진 후 두께 50 mm 이상의 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다. (2) 지하층 온통기초는 표 4.2-3과 지하외벽 외부로 돌출되는 온통기초의 경우 그림 4.2-3, 돌출되지 않는 온통기초의 경우 그림 4.2-4를 따른다. (3) 온통기초의 돌출길이는 지하외벽 외부 끝선으로부터 300 mm 이상, 건물평면 내부에 지하외벽이 있는 경우 기초가 외부 끝선에서 500 mm 이상 돌출 되도록 하여야 한다.				4.2.6 기초 (1) 지하층 하부에 위치하는 기초는 온통기초로 하며, 바닥을 다진 후 두께 50 mm 이상의 버림콘크리트를 타설하고 기초를 설치하여야 한다. (2) 지하층 온통기초는 표 4.2-1과 지하외벽 외부로 돌출되는 온통기초의 경우 그림 4.2-1, 돌출되지 않는 온통기초의 경우 그림 4.2-2를 따른다. (3) 온통기초의 돌출길이는 지하외벽 외부 끝선으로부터 300 mm 이상, 건물평면 내부에 지하외벽이 있는 경우 기초가 외부 끝선에서 500 mm 이상 돌출 되도록 하여야 한다.																																																	
	표 4.2-3 지하층 온통기초 크기 및 배근 <table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th><th>돌출길이 (L, mm)</th><th>기초두께 (D, mm)</th><th>상부근(T)</th><th>하부근(B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1층 건물</td><td>300~500</td><td>600</td><td>D19@200</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td>0</td><td>600</td><td>D19@150</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2층 건물</td><td>300~500</td><td>700</td><td>D19@150</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td>0</td><td>700</td><td>D19@100</td><td>D19@200</td></tr> </tbody> </table>				-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)	1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200	0	600	D19@150	D19@200	2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200	0	700	D19@100	D19@200	표 4.2-3 지하층 온통기초 크기 및 배근 <table border="1"> <thead> <tr> <th>-</th><th>돌출길이 (L, mm)</th><th>기초두께 (D, mm)</th><th>상부근(T)</th><th>하부근(B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1층 건물</td><td>300~500</td><td>600</td><td>D19@200</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td>0</td><td>600</td><td>D19@150</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2층 건물</td><td>300~500</td><td>700</td><td>D19@150</td><td>D19@200</td></tr> <tr> <td>0</td><td>700</td><td>D19@100</td><td>D19@200</td></tr> </tbody> </table>				-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)	1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200	0	600	D19@150	D19@200	2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200	0	700	D19@100	D19@200
-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)																																																		
1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200																																																		
	0	600	D19@150	D19@200																																																		
2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200																																																		
	0	700	D19@100	D19@200																																																		
-	돌출길이 (L, mm)	기초두께 (D, mm)	상부근(T)	하부근(B)																																																		
1층 건물	300~500	600	D19@200	D19@200																																																		
	0	600	D19@150	D19@200																																																		
2층 건물	300~500	700	D19@150	D19@200																																																		
	0	700	D19@100	D19@200																																																		
	*돌출길이(L)은 지하외벽 외부 끝선을 기준으로 한다.				*돌출길이(L)은 지하외벽 외부 끝선을 기준으로 한다.																																																	

그림 번호 오류 수정

KDS 41 90 20 소규모건축구조기준 기초 및 지하구조			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	 그림 4.2-3 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 있을 경우)  그림 4.2-4 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 없을 경우)	 그림 4.2-1 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 있을 경우)  그림 4.2-2 지하층 바닥 온통 기초(돌출길이 없을 경우)	그림 번호 오류 수정 그림 번호 오류 수정

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
목차	1. 일반사항 1 1.1 목적 1 1.2 적용범위 1 1.3 참고기준 1 1.4 용어의 정의 1 1.5 기호의 정의 1 1.6 설계도서 1 1.3 참고기준 2	1. 일반사항 1 1.1 목적 1 1.2 적용범위 1 1.3 참고기준 1 1.4 용어의 정의 1 1.5 기호의 정의 1 1.6 설계도서 1	중복된 목차 삭제

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	1.4 용어의 정의 2		
	1.5 기호의 정의 2		
	1.6 설계도서 2		
2.	조사 및 계획 2	2. 조사 및 계획 2	
3.	재료 2	3. 재료 2	
3.1	콘크리트 2	3.1 콘크리트 2	
3.2	철근 3	3.2 철근 3	
4.	설계 4	4. 설계 4	
4.1	피복두께 및 철근상세 4	4.1 피복두께 및 철근상세 4	
4.2	보 6	4.2 보 6	
4.3	기둥 19	4.3 기둥 19	
4.4	슬래브 25	4.4 슬래브 25	
4.5	콘크리트 벽체 30	4.5 콘크리트 벽체 30	
4.6	계단슬래브 33	4.6 계단슬래브 33	
4.7	기초 35	4.7 기초 35	
A.1	콘크리트 비횡구속 골조 38	부록. 콘크리트비횡구속골조 및 콘크리트 벽식 구조 38	
A.1.1	일반사항 38	A.1 콘크리트 비횡구속 골조 38	
A.1.2	적용조건 38	A.1.1 일반사항 38	
A.1.3	재료 및 규격 38	A.1.2 적용조건 38	
A.1.4	설계도서 38	A.1.3 재료 및 규격 38	
A.1.5	피복두께 및 철근상세 38	A.1.4 설계도서 38	
A.1.6	보 39	A.1.5 피복두께 및 철근상세 38	
A.1.7	기둥 42	A.1.6 보 39	
A.1.9	콘크리트벽체 44	A.1.7 기둥 42	
A.1.10	계단슬래브 45	A.1.9 콘크리트벽체 44	
A.1.11	기초 45	A.1.10 계단슬래브 45	
A.1.12	중간모멘트골조 내진상세 46	A.1.11 기초 45	
A.2	콘크리트 벽식구조 48	A.1.12 중간모멘트골조 내진상세 46	
A.2.1	일반사항 48	A.2 콘크리트 벽식구조 48	
A.2.2	적용조건 48	A.2.1 일반사항 48	
A.2.3	재료 및 규격 49	A.2.2 적용조건 48	
A.2.4	설계도서 49		

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	A.2.5 피복두께 및 철근상세 49 A.2.6 벽체 49 A.2.7 슬래브 52 A.2.8 콘크리트 보 52 A.2.9 계단슬래브 53 A.2.10 기초 53	A.2.3 재료 및 규격 49 A.2.4 설계도서 49 A.2.5 피복두께 및 철근상세 49 A.2.6 벽체 49 A.2.7 슬래브 52 A.2.8 콘크리트 보 52 A.2.9 계단슬래브 53 A.2.10 기초 53	
	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 모두 만족하여야 한다.	인용 오류 수정
	1.2.1 적용조건 <u>KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 모두 만족하여야 한다.</u>		중복 기술됨
	1.3 참고기준 KDS 41 90 05에 따른다.		중복 기술됨
	1.4 용어의 정의 KDS 41 90 05에 따른다.		중복 기술됨
	1.5 기호의 정의 내용 없음		중복 기술됨
	1.6 설계도서 (1) 설계도에는 모든 부재의 크기, 단면, 상대적인 위치 등을 정확히 표현하여야 한다. 또한 바닥높이, 기둥중심 및 요철부의 치수 등을 표시하여야 한다. (2) 구조설계도서에는 공사에 필요한 주기사항을 포함하여야 하며 찾아볼 수 있도록 모든 관련 정보를 표현하여야 한다. (3) 배근상세도에는 철근의 정착 길이와 그 위치, 그리고 겹침이음의 길이, 철근의 기계적인 이음의 종류와 그 위치를 표현하여야 한다.		중복 기술됨

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																													
	4.2.1 보의 구분 및 배치 (1) 보의 길이는 KDS 41 90 05(<u>1.2.5.2</u> (2))의 기둥경간을 따른다. (2) 작은 보의 배치는 KDS 41 90 05(<u>1.2.5.2</u> (3))를 따른다.	4.2.1 보의 구분 및 배치 (1) 보의 길이는 KDS 41 90 05(<u>1.2.5.1</u> (2))의 기둥경간을 따른다. (2) 작은 보의 배치는 KDS 41 90 05(<u>1.2.5.1</u> (3))를 따른다.	인용 오류 수정																																													
	4.2.3 보의 설계 (1) 2층 및 평지붕 ① 작은 보 2층 및 평지붕의 작은보의 설계는 표 4.2-3을 적용한다. ② 작은 보를 지지하지 않는 큰 보 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계는 표 4.2-4를 적용한다. ③ 작은보를 지지하는 큰보 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계는 표 4.2-5를 적용한다. ④ 캔틸레버보의 배근은 전길이에 걸쳐 내부로 연속된 보의 단부배근과 동일하게 한다. 표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계 <table><tr><th rowspan="3">분담 폭 (m)</th><th colspan="2" rowspan="3">배근 정보</th><th colspan="4">철근의 개수 및 스테럽 간격</th></tr><tr><th colspan="2">L ≤ 5.0</th><th colspan="2">5.0 < L ≤ 6.0</th></tr><tr><th>단부</th><th>중앙부</th><th>단부</th><th>중앙부</th></tr><tr><td rowspan="5">5.0 m 이하</td><td colspan="2">크기(mm)</td><td colspan="2">350×500</td><td colspan="2">350×550</td></tr><tr><td>상부근-1</td><td rowspan="2">D19</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>상부근-2</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>스테럽</td><td>D10</td><td>@ 200</td><td>@ 200</td><td>@ 200</td><td>@ 200</td></tr><tr><td>하부근-2</td><td>D19</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>	분담 폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스테럽 간격				L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0		단부	중앙부	단부	중앙부	5.0 m 이하	크기(mm)		350×500		350×550		상부근-1	D19	4	3	4	3	상부근-2	2	-	2	-	스테럽	D10	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	하부근-2	D19	-	2	-	2	4.2.3 보의 설계 (1) 2층 및 평지붕 ① 작은 보 2층 및 평지붕의 작은보의 설계는 표 4.2-3을 적용한다. ② 작은 보를 지지하지 않는 큰 보 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계는 표 4.2-4를 적용한다. ③ 작은보를 지지하는 큰보 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계는 표 4.2-5를 적용한다. ④ 캔틸레버보의 배근은 전길이에 걸쳐 내부로 연속된 보의 단부배근과 동일하게 한다. 표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계 (별지1)	표 4.2-3은 누락되고 표 4.2-5가 중복 기술되어 있어 수정함
분담 폭 (m)	배근 정보				철근의 개수 및 스테럽 간격																																											
					L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0																																									
			단부	중앙부	단부	중앙부																																										
5.0 m 이하	크기(mm)		350×500		350×550																																											
	상부근-1	D19	4	3	4	3																																										
	상부근-2		2	-	2	-																																										
	스테럽	D10	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200																																										
	하부근-2	D19	-	2	-	2																																										

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행						개정(안)	근거 / 사유	
		하부근-1		3	4	3	4		
	5.0 m 초 과, 6.0 m 이 하	크기(mm)		350×550		350×550			
		상부근-1	D19	4	3	4	3		
		상부근-2		2	-	4	-		
	6.0 m 이 하	스터럽	D10	@ 200	@ 200	@ 150	@ 150		
		하부근-2	D19	-	2	-	3		
		하부근-1		3	4	3	4		
	6.0 m 초 과, 7.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600			
		상부근-1	D19	5	3	5	4		
		상부근-2		2	-	3	-		
	7.0 m 이 하	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 150	@ 150		
		하부근-2	D19	-	2	-	3		
		하부근-1		3	5	4	5		
	7.0 m 초 과, 8.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600			
		상부근-1	D19	5	3	5	4		
		상부근-2		3	-	5	-		
	8.0 m 이 하	스터럽	D10	@ 150	@ 150	@ 100	@ 100		
		하부근-2	D19	-	2	-	5		
		하부근-1		3	5	4	5		

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	배근정보 단부 중앙부 주 1) L: 경간 (m) 2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) $L = 8.0\text{ m}$ $L = 5.0\text{ m}$ - B1, B2의 단면크기는 B1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다. - B1은 B1이 제시하는 배근정보를 따른다. - B2는 B2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, B1과 연속되는 B2 단부의 상부근은 B1 상부근 개수를 따른다.)		

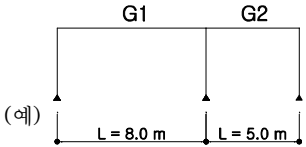
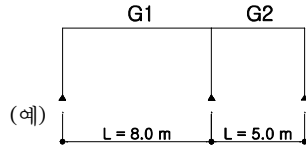
KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행										개정(안)										근거 / 사유				
3.0m 이하	표 4.2-4 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계										표 4.2-4 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하지 않는 큰보의 설계														
	분 담 폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스테럽 간격								분 담 폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스테럽 간격										
				L ≤ 4.0	4.0 < L ≤ 5.0	5.0 < L ≤ 6.0	6.0 < L ≤ 7.0	7.0 < L ≤ 8.0							L ≤ 4.0	4.0 < L ≤ 5.0	5.0 < L ≤ 6.0	6.0 < L ≤ 7.0	7.0 < L ≤ 8.0						
				전 구 간	단 부	중 앙 부	단 부	중 앙 부	단 부	중 앙 부	전 구 간				단 부	중 앙 부	단 부	중 앙 부	단 부	중 앙 부					
	크기 (mm)	300×450		300×500		300×550		350×600		400×600		크기(m)	300×450		300×500		300×550		350×600		400×600				
		상부 근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5	3	상부 근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5	3		
		상부 근-2	D19	-	2	-	2	-	2	-	3	-	상부 근-2	D19	-	2	-	2	-	2	-	3	-		
		스테럽	D19	@150	@200	@200	@200	@200	@250	@250	@250	스테럽	D19	@150	@200	@200	@200	@200	@250	@250	@250	@250			
		하부 근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-	2	하부 근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-	2		
		하부 근-1	D19	3	2	3	2	2	4	4	5	5	하부 근-1	D19	3	2	3	2	2	4	4	5	5		

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행										개정(안)										근거 / 사유	
3.0m 초과, 4.0m 이하	크기 (mm)	300×450	300×500		300×550		350×600		400×600		크기(m)	300×450	300×500		300×550		350×600		400×600			
	상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5	3	상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5	3
	상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5	-	상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5	-
	스터럽	D10	@150	@200	@200	@200	@200	@200	@200	@200	@200	스터럽	D10	@150	@200	@200	@200	@200	@200	@200	@200	@200
	하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-	3	하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-	3
	하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5	5	하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5	5
배근정보																						

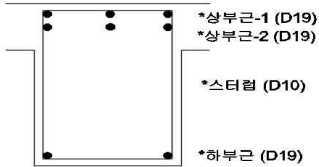
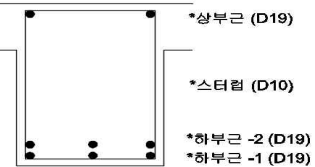
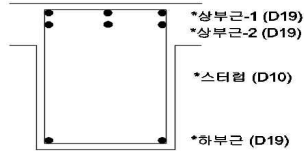
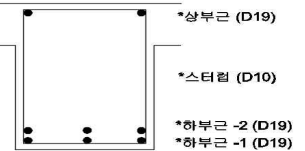
KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	주 1) L: 경간 (m) 2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법  (예) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)	주 1) L: 경간 (m) 2) 연속보의 경간 길이가 다를 경우의 단면크기 및 배근 적용 방법  (예) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기와 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.)	

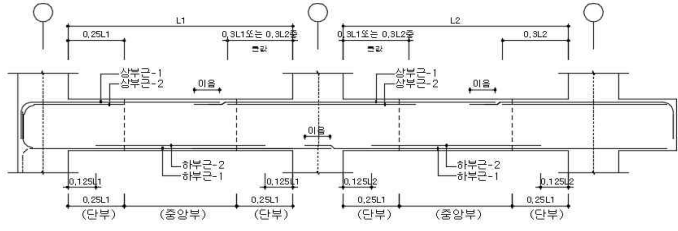
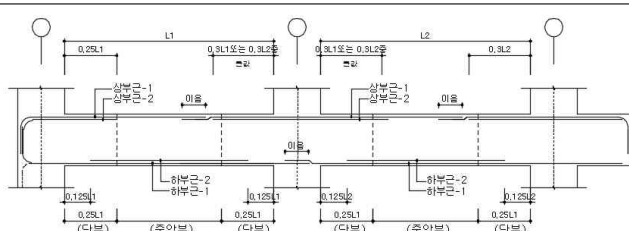
KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행						개정(안)						근거 / 사유				
	표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계						표 4.2-5 2층 및 평지붕의 작은보를 지지하는 큰보의 설계										
	분 담 폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스테럽 간격				분 담 폭 (m)	배근 정보		철근의 개수 및 스테럽 간격						
				L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0					L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0				
				단부	중앙 부	단부	중앙부				단부	중앙부	단부	중앙부			
	5.0 m 이 하	크기(mm)		350×500		350×550		5.0 m 이 하	크기(mm)		350×500		350×550				
		상부근 -1	D1 9	4	3	4	3		상부근 -1	D1 9	4	3	4	3			
		상부근 -2		2	-	2	-		상부근 -2		2	-	2	-			
		스테럽	D1 0	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200		스테럽	D1 0	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200			
		하부근 -2	D1 9	-	2	-	2		하부근 -2	D1 9	-	2	-	2			
		하부근 -1		3	4	4	4		하부근 -1		3	4	4	4			
	5.0 m 초 과, 6.0 m 이 하	크기(mm)		350×550		350×550		5.0 m 초 과, 6.0 m 이 하	크기(mm)		350×550		350×550				
		상부근 -1	D1 9	4	3	4	3		상부근 -1	D1 9	4	3	4	3			
		상부근 -2		2	-	4	-		상부근 -2		2	-	4	-			
		스테럽	D1 0	@ 200	@ 200	@ 150	@ 150		스테럽	D1 0	@ 200	@ 200	@ 150	@ 150			
		하부근 -2	D1 9	-	2	-	3		하부근 -2	D1 9	-	2	-	3			
		하부근 -1		3	4	4	4		하부근 -1		3	4	4	4			

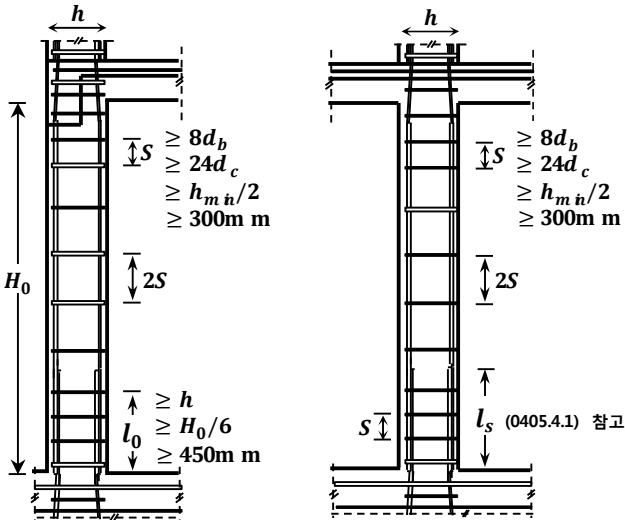
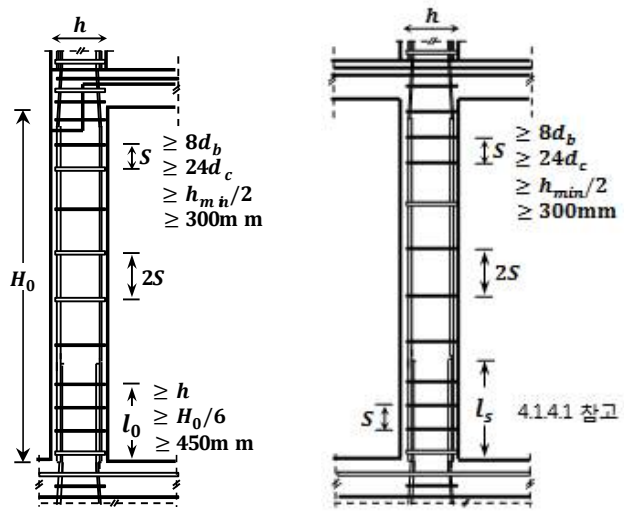
KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행						개정(안)						근거 / 사유				
	6.0 m 초 과, 7.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600		6.0 m 초 과, 7.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600				
		상부근 -1	D1 9	5	3	5	4		상부근 -1	D1 9	5	3	5	4			
		상부근 -2	2	-	3	-			상부근 -2	2	-	3	-				
		스터럽	D1 0	@ 150	@ 150	@ 150	@ 150		스터럽	D1 0	@ 150	@ 150	@ 150	@ 150			
		하부근 -2	D1 9	-	2	-	3		하부근 -2	D1 9	-	2	-	3			
		하부근 -1	4	5	5	5			하부근 -1	4	5	5	5				
	7.0 m 초 과, 8.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600		7.0 m 초 과, 8.0 m 이 하	크기(mm)		400×600		400×600				
		상부근 -1	D1 9	5	3	5	4		상부근 -1	D1 9	5	3	5	4			
		상부근 -2	3	-	5	-			상부근 -2	3	-	5	-				
		스터럽	D1 0	@ 150	@ 150	@ 100	@ 100		스터럽	D1 0	@ 150	@ 150	@ 100	@ 100			
		하부근 -2	D1 9	-	2	-	5		하부근 -2	D1 9	-	2	-	5			
		하부근 -1	4	5	5	5			하부근 -1	4	5	5	5				
	배근정보						배근정보										
																	
	단부						중앙부										
																	
	단부						중앙부										

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	 주 1) L: 경간 (m) 2) 작은보를 지지하지 않는 큰보와 인접할 경우 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) $L = 6.0\text{ m}$ $L = 5.0\text{ m}$ $L = 6.0\text{ m}$ (여기서, G2는 작은보를 지지하지 않는 큰보) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기를 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.) (이하생략)	 주 1) L: 경간 (m) 2) 작은보를 지지하지 않는 큰보와 인접할 경우 단면크기 및 배근 적용 방법 (예) $L = 6.0\text{ m}$ $L = 5.0\text{ m}$ $L = 6.0\text{ m}$ (여기서, G2는 작은보를 지지하지 않는 큰보) - G1, G2의 단면크기는 G1이 제시하는 단면크기를 동일하게 적용한다. - G1은 G1이 제시하는 배근정보를 따른다. - G2는 G2가 제시하는 배근정보를 따른다. (다만, G1과 연속되는 G2 단부의 상부근은 G1 상부근 개수를 따른다.) (좌동)	
	4.3.2 띠철근 (1) D10 이상의 철근을 사용하여야 한다. (2) 그림 4.3-1과 같이 띠철근의 수직간격은 기둥단면의 최소치수의 1/2 이하로 하여야 한다. (3) ~ (6) (생략)	4.3.2 띠철근 (1) D10 이상의 철근을 사용하여야 한다. (2) 그림 4.3-1과 같이 띠철근 상하단부의 수직간격은 기둥단면의 최소치수의 1/2 이하로 하여야 한다. (3) ~ (6) (좌동)	용어가 명확하지 않아 상세설명 추가

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

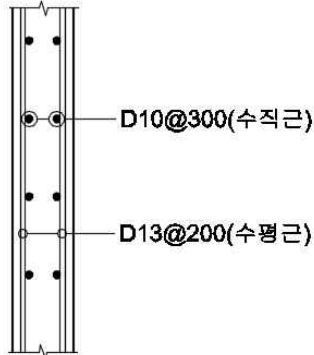
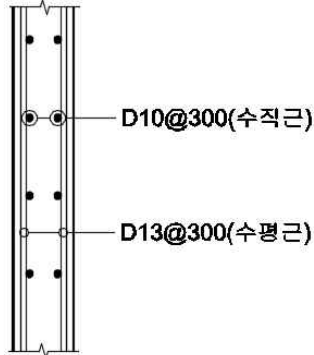
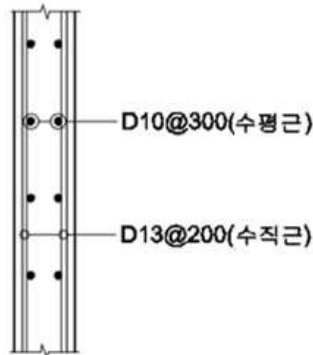
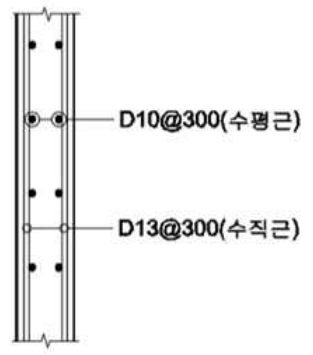
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	 (a) 외부 기둥 (b) 내부 기둥 그림 4.3-1 기둥 횡보강 철근 상세 (이하 생략)	 (a) 외부 기둥 (b) 내부 기둥 그림 4.3-1 기둥 횡보강 철근 상세 (좌동)	그림 4.3-1 (b)의 “0405.4.1.”을 “4.1.4.1”로 오류 수정
	4.4.2 슬래브의 설계 (1) 슬래브는 보 중심간 단변과 장변의 길이에 따라 표 4.4-1에 의해 슬래브 형식을 결정하고 각 슬래브의 설계는 그림 4.4-1을 따른다. 슬래브의 두께는 150 mm를 사용한다. (2) 슬래브에는 단면의 상하에 직선철근을 배치하고 인접슬래브로 연속시키거나 테두리보에 정착시켜야 한다. (3) 실내의 슬래브 상부에 설치하는 조적벽체는 0.5B이 하이어야 하며 조적벽체를 따라 슬래브단면 상하부에 그림 4.4-2, 그림 4.4-3과 같이 D13철근 3개를 150 mm 이하의 간격으로 각각 보강하여야 한다. (4) 캔틸레버 슬래브의 배근은 그림 4.4-4와 같다. 배근된 상하부 철근은 내부 슬래브 안쪽으로 충분히 정	4.4.2 슬래브의 설계 (1) 슬래브는 보 중심간 단변과 장변의 길이에 따라 표 4.4-1에 의해 슬래브 형식을 결정하고 각 슬래브의 설계는 그림 4.4-1을 따른다. 슬래브의 두께는 150 mm를 사용한다. (2) 슬래브에는 단면의 상하에 직선철근을 배치하고 인접슬래브로 연속시키거나 테두리보에 정착시켜야 한다. (3) 실내의 슬래브 상부에 설치하는 조적벽체는 0.5B이 하이어야 하며 조적벽체를 따라 슬래브단면 상하부에 그림 4.4-2, 그림 4.4-3과 같이 D13철근 3개를 150 mm 이하의 간격으로 각각 보강하여야 한다. (4) 캔틸레버 슬래브의 배근은 그림 4.4-4와 같다. 배근된 상하부 철근은 내부 슬래브 안쪽으로 충분히 정	

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

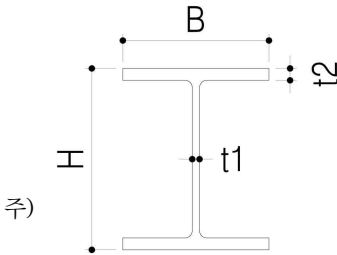
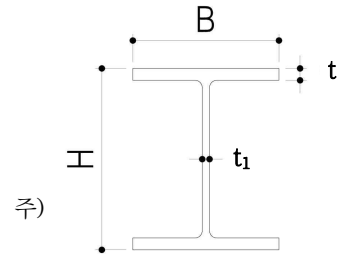
항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																
	착시키거나 내부슬래브의 상부철근과 450 mm 이상 겹침이음 시켜야 한다. 이 철근과 직각방향으로 그림 4.4-4와 같이 배근하여야 한다. 캔틸레버 슬래브 단부에 조적벽체가 설치되는 경우에는 그림 4.4-5와 같이 양방향으로 배근한다. 조적벽체의 두께는 1.5B 이하로 한다. 표 4.4-1 장변, 단면 크기별 슬래브 철근 배치 형식 (지붕층, 기준층 공통) <table border="1"> <tr> <th>장변 단면</th><th>4.0 m 이하</th><th>4 m 초과, 6m 이하</th><th>6 m 초과, 8m 이하</th></tr> <tr> <td>3m 이하</td><td colspan="3">슬래브 형식 1</td></tr> <tr> <td>3m 초과 ~4m 이하</td><td>슬래브 형식 2</td><td>슬래브 형식 3</td><td>슬래브 형식 4</td></tr> <tr> <td>캔틸레버 1.2m 이하</td><td colspan="3">슬래브 형식 4</td></tr> </table> (이하 생략)	장변 단면	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하	3m 이하	슬래브 형식 1			3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4	캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4			착시키거나 내부슬래브의 상부철근과 450 mm 이상 겹침이음 시켜야 한다. 이 철근과 직각방향으로 그림 4.4-4와 같이 배근하여야 한다. 캔틸레버 슬래브 단부에 조적벽체가 설치되는 경우에는 그림 4.4-5와 같이 양방향으로 배근한다. 조적벽체의 두께는 1.5B 이하로 한다. 표 4.4-1 장변, 단면 크기별 슬래브 철근 배치 형식 (지붕층, 기준층 공통) <table border="1"> <tr> <th>장변 단면</th><th>4.0 m 이하</th><th>4 m 초과, 6m 이하</th><th>6 m 초과, 8m 이하</th></tr> <tr> <td>3m 이하</td><td colspan="3">슬래브 형식 1</td></tr> <tr> <td>3m 초과 ~4m 이하</td><td>슬래브 형식 2</td><td>슬래브 형식 3</td><td>슬래브 형식 4</td></tr> <tr> <td>캔틸레버 1.2m 이하</td><td colspan="3">슬래브 형식 4</td></tr> </table> (좌동)	장변 단면	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하	3m 이하	슬래브 형식 1			3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4	캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4			표 4.4-1의 제목에서 “단면”을 “단변”으로 오류 수정
장변 단면	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하																																
3m 이하	슬래브 형식 1																																		
3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4																																
캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4																																		
장변 단면	4.0 m 이하	4 m 초과, 6m 이하	6 m 초과, 8m 이하																																
3m 이하	슬래브 형식 1																																		
3m 초과 ~4m 이하	슬래브 형식 2	슬래브 형식 3	슬래브 형식 4																																
캔틸레버 1.2m 이하	슬래브 형식 4																																		
	A.1.2 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.10, 1.11)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.2)는 다음을 적용하여야 한다. (1) 건물높이는 8 m 이하, 한 개 층의 층고는 4 m 이하이어야 한다. (2) 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6 m 이하이고 최대 경간은 6.5 m 이하이어야 한다. (3) 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5 m를 초과하지 않아야 한다. (4) 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30 m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 A.112 중간모멘트골조의 내진상세를 적용하여	A.1.2 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.1)는 다음을 적용하여야 한다. (1) 건물높이는 8 m 이하, 한 개 층의 층고는 4 m 이하이어야 한다. (2) 연속한 2개의 기둥경간은 평균 6 m 이하이고 최대 경간은 6.5 m 이하이어야 한다. (3) 슬래브를 지지하는 평행한 보 사이의 배치간격은 3.5 m를 초과하지 않아야 한다. (4) 지반의 종류는 지표면으로부터 상부30 m에 대한 평균지반특성이 매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 지반에는 A.112 중간모멘트골조의 내진상세를 적용하여	인용 오류 수정																																

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조			
항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	야 한다. 다만, 허용지내력 100 kN/m ² 미만의 매립 지역 또는 연약한 지반일 때 부록을 적용할 수 없으며 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준에 따른다.	야 한다. 다만, 허용지내력 100 kN/m ² 미만의 매립 지역 또는 연약한 지반일 때 부록을 적용할 수 없으며 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준에 따른다.	
	A.1.11 기초 (1) 지하층이 없는 건물의 독립기초 설계는 KDS 41 90 20과 다음사항을 만족하여야 한다. ① ~ ④(생략) (2) 기초는 표 A.1.11-1에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다. 표A.1.11-1 콘크리트 기초 상세 예시 (생략) (3) 콘크리트벽체 하부에는 줄기초를 설치하여야 하며, 설계는 KDS 41 90 34(4.4.3)을 따른다. (4) 온통기초 이 기준 4.7(5)를 따른다.	A.1.11 기초 (1) 지하층이 없는 건물의 독립기초 설계는 KDS 41 90 20과 다음사항을 만족하여야 한다. ① ~ ④(좌동) (2) 기초는 표 A.1.11-1에서 예시하는 상세를 사용할 수 있다. 표A.1.11-1 콘크리트 기초 상세 예시 (좌동) (3) 콘크리트벽체 하부에는 줄기초를 설치하여야 하며, 설계는 A.2.10을 따른다. (4) 온통기초 이 기준 4.7(5)를 따른다.	인용 오류 수정
	A.2.2 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.10)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.2)는 다음을 적용하여야 한다. (1) 건물높이는 7 m 이하, 한 개층의 층고는 3.5 m 이하 이어야 한다. (2) 콘크리트 벽식구조가 아닌 다른 구조형식과 혼용할 수 없다. (3) 2층 건물의 경우 2층 벽체의 단면은 수직적으로 1층 벽체의 단면 내에 있어야 한다. (4) 슬래브 단면의 길이는 4.5 m 이하이어야 한다.	A.2.2 적용조건 KDS 41 90 05(1.2)를 만족하고 KDS 41 90 05(1.2.5.1)는 다음을 적용하여야 한다. (1) 건물높이는 7 m 이하, 한 개층의 층고는 3.5 m 이하 이어야 한다. (2) 콘크리트 벽식구조가 아닌 다른 구조형식과 혼용할 수 없다. (3) 2층 건물의 경우 2층 벽체의 단면은 수직적으로 1층 벽체의 단면 내에 있어야 한다. (4) 슬래브 단면의 길이는 4.5 m 이하이어야 한다.	인용 오류 수정
	A.2.6.3 벽체의 배근 (1) 외부벽체 및 계단실 벽체의 배근은 그림 A.2.6-2와 같이 양면에 수직방향으로 D13 이상의 철근을 200 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평철근은 D10 이상의 철근을 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.	A.2.6.3 벽체의 배근 (1) 외부벽체 및 계단실 벽체의 배근은 그림 A.2.6-2와 같이 양면에 수직방향으로 D13 이상의 철근을 200 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평철근은 D10 이상의 철근을 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.	

KDS 41 90 30 소규모건축구조기준 콘크리트구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
	(2) 내부벽체는 그림 A.2.6-3과 같이 수직방향으로 D13 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평방향으로 D10 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.  그림 A.2.6-2 외부벽체 및 계단실 벽체 철근상세  그림 A.2.6-3 내부벽체 철근상세	(2) 내부벽체는 그림 A.2.6-3과 같이 수직방향으로 D13 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치하고 수평방향으로 D10 이상의 철근을 양면에 300 mm 이하의 간격으로 배치한다.  그림 A.2.6-2 외부벽체 및 계단실 벽체 철근상세  그림 A.2.6-3 내부벽체 철근상세	[그림 A.2.6-2의 수평근과 수직근 표기 오류 수정 그림 A.2.6-3의 수평근과 수직근 표기 오류 수정
	A.2.7.2 슬래브의 설계 콘크리트 슬래브의 설계는 4.4.2에 따른다. <u>다만, 슬래브의 두께 및 배근은 표 5.5-1을 따른다.</u>	A.2.7.2 슬래브의 설계 콘크리트 슬래브의 설계는 4.4.2에 따른다.	불필요한 문구 삭제 해당표는 4.4.2 내용 안에 포함됨
	A.2.7.4 단차가 발생하는 슬래브 이 기준 4.4를 따른다.	A.2.7.4 단차가 발생하는 슬래브 이 기준 4.4.4를 따른다.	인용 오류 수정

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조																															
항	현행	개정(안)	근거 / 사유																												
1. 일반사항	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.10)을 모두 만족하여야 한다.	1.2.1 적용조건 KDS 41 90 05(1.2 및 1.7)을 모두 만족하여야 한다.	인용 오류 수정																												
3. 재료	3.1 강재 강구조에 사용되는 모든 구조용 강재는 KS제품을 사용하여야 한다. 치수 규격은 KS D 3502를 만족하여야 하며, 강종은 표 3.1-1에 나타난 KS 표시인증 제품 또는 동등 이상의 인장강도를 가지는 KS 표시인증 제품을 사용하여야 한다. 표 3.1-1 구조용 강종 규격 <table border="1"> <thead> <tr> <th>강종</th><th>KS 규격</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SHN400</td><td>KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강</td></tr> <tr> <td>SS400</td><td>KS D 3503 일반구조용 압연 강재</td></tr> <tr> <td>SM400A</td><td>KS D 3515 용접구조용 압연 강재</td></tr> <tr> <td>STK400</td><td>KS D 3566 일반구조용 탄소강관</td></tr> <tr> <td>STKN400W, STKN400B</td><td>KS D 3632 건축구조용 탄소강관</td></tr> <tr> <td>SSC400¹⁾</td><td>KS D 3530 일반구조용 경량형강</td></tr> </tbody> </table> 주 1) 지붕중도리 및 벽체띠장용.	강종	KS 규격	SHN400	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강	SS400	KS D 3503 일반구조용 압연 강재	SM400A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재	STK400	KS D 3566 일반구조용 탄소강관	STKN400W, STKN400B	KS D 3632 건축구조용 탄소강관	SSC400¹⁾	KS D 3530 일반구조용 경량형강	3.1 강재 강구조에 사용되는 모든 구조용 강재는 KS제품을 사용하여야 한다. 치수 규격은 KS D 3502를 만족하여야 하며, 강종은 표 3.1-1에 나타난 KS 표시인증 제품 또는 동등 이상의 인장강도를 가지는 KS 표시인증 제품을 사용하여야 한다. 표 3.1-1 구조용 강종 규격 <table border="1"> <thead> <tr> <th>강종</th><th>KS 규격</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SHN275</td><td>KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강</td></tr> <tr> <td>SS275</td><td>KS D 3503 일반구조용 압연 강재</td></tr> <tr> <td>SM275A</td><td>KS D 3515 용접구조용 압연 강재</td></tr> <tr> <td>SGT275</td><td>KS D 3566 일반구조용 탄소강관</td></tr> <tr> <td>SNT275E, SNT275A</td><td>KS D 3632 건축구조용 탄소강관</td></tr> <tr> <td>SSC275¹⁾</td><td>KS D 3530 일반구조용 경량형강</td></tr> </tbody> </table> 주 1) 지붕중도리 및 벽체띠장용.	강종	KS 규격	SHN275	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강	SS275	KS D 3503 일반구조용 압연 강재	SM275A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재	SGT275	KS D 3566 일반구조용 탄소강관	SNT275E, SNT275A	KS D 3632 건축구조용 탄소강관	SSC275¹⁾	KS D 3530 일반구조용 경량형강	KS 개정에 따른 강종기호 수정 기존 STKN400W는 없어짐.(규소와 망간의 함량제한이 없었던 강종임) 기존 STKN400B는 용접방법에 따라 구분. 성분은 동일 SNT275E(전기저항용접 ERW) / SNT275A(아크용접 SAW)로 제조방법(용접방법)에 따라 구분됨
강종	KS 규격																														
SHN400	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강																														
SS400	KS D 3503 일반구조용 압연 강재																														
SM400A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재																														
STK400	KS D 3566 일반구조용 탄소강관																														
STKN400W, STKN400B	KS D 3632 건축구조용 탄소강관																														
SSC400¹⁾	KS D 3530 일반구조용 경량형강																														
강종	KS 규격																														
SHN275	KS D 3866 건축구조용 열간압연 H형강																														
SS275	KS D 3503 일반구조용 압연 강재																														
SM275A	KS D 3515 용접구조용 압연 강재																														
SGT275	KS D 3566 일반구조용 탄소강관																														
SNT275E, SNT275A	KS D 3632 건축구조용 탄소강관																														
SSC275¹⁾	KS D 3530 일반구조용 경량형강																														
3. 재료	3.3 용접 (1) 용접재료의 강도는 용접하고자 하는 강재(모재)의 강도 이상의 것을 사용해야 한다. 이를 위해 SS400, SM400A, SHN400, STK400, STKN400W, STKN400B 은 KSD 7004 규격 이상의 용접재료를 사용하여야 한다. (이하생략)	3.3 용접 (1) 용접재료의 강도는 용접하고자 하는 강재(모재)의 강도 이상의 것을 사용해야 한다. 이를 위해 SS275, SM275A, SHN275, STK275, SNT275E, SNT275A 는 KS D 7004 규격 이상의 용접재료를 사용하여야 한다. (좌동)	KS 개정에 따른 강종기호 수정 기존 STKN400W는 없어짐.(규소와 망간의 함량제한이 없었던 강종임) 기존 STKN400B는 용접방법에 따라 구분. 성분은 동일 SNT275E(전기저항용접 ERW) / SNT275A(아크용접 SAW)로 제조방법(용접방법)에 따라 구분됨																												

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조																																																						
항	현행		개정(안)			근거 / 사유																																																
						“KSD 7004”를 “KS D 7004”로 띄어쓰기 함																																																
4. 설계	4.1.2 적용범위 (1) 횡구속골조 설계법은 4.4.5 에 적합한 전단벽이나 수직가새가 설치된 강구조를 설계하는데 적용한다. (2) (1)에 따른 전단벽 또는 수직가새가 설치되지 않은 경우 4.2의 비횡구속골조의 설계법에 따라 설계하여야 한다. (3) 여기서 규정하지 않은 접합부의 모든 상세는 4.4를 따른다.		4.1.1 적용범위 (1) 횡구속골조 설계법은 4.1.5 에 적합한 전단벽이나 수직가새가 설치된 강구조를 설계하는데 적용한다. (2) (1)에 따른 전단벽 또는 수직가새가 설치되지 않은 경우 4.2의 비횡구속골조의 설계법에 따라 설계하여야 한다. (3) 여기서 규정하지 않은 접합부의 모든 상세는 4.4를 따른다.			오류 수정 및 인용 오류 수정																																																
4.1.2.2 작은보	4.1.2.2 작은보 표 4.1-1 작은보 설계도움표 : 주요강재 일람표 <table border="1"> <thead> <tr> <th>작은보 부재 (H형강 단면치수)</th><th>단위중량 kg/m</th><th>단면적 mm²</th><th>H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)</th><th>단위중량 kg/m</th><th>단면적 mm²</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H-200x100x5.5x8</td><td>21.3</td><td>2,716</td><td>H-400x200x8x13</td><td>66</td><td>8,412</td></tr> <tr> <td>H-250x125x6x9</td><td>29.6</td><td>3,766</td><td>H-450x200x9x14</td><td>76</td><td>9,676</td></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>36.7</td><td>4,678</td><td>H-500x200x10x16</td><td>89.6</td><td>11,423</td></tr> </tbody> </table> 		작은보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H-200x100x5.5x8	21.3	2,716	H-400x200x8x13	66	8,412	H-250x125x6x9	29.6	3,766	H-450x200x9x14	76	9,676	H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-500x200x10x16	89.6	11,423	4.1.2.2 작은보 표 4.1-1 작은보 설계도움표 : 주요강재 일람표 <table border="1"> <thead> <tr> <th>작은보 부재 (H형강 단면치수)</th><th>단위중량 kg/m</th><th>단면적 mm²</th><th>H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)</th><th>단위중량 kg/m</th><th>단면적 mm²</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H-200x100x5.5x8</td><td>21.3</td><td>2,716</td><td>H-400x200x8x13</td><td>66</td><td>8,412</td></tr> <tr> <td>H-250x125x6x9</td><td>29.6</td><td>3,766</td><td>H-450x200x9x14</td><td>76</td><td>9,676</td></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>36.7</td><td>4,678</td><td>H-500x200x10x16</td><td>89.6</td><td>11,423</td></tr> </tbody> </table> 			작은보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H-200x100x5.5x8	21.3	2,716	H-400x200x8x13	66	8,412	H-250x125x6x9	29.6	3,766	H-450x200x9x14	76	9,676	H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-500x200x10x16	89.6	11,423	mm ² → mm ² 로 변경(표류 오기 수정) t1, t2 → t ₁ , t ₂ 로 변경(표류 오기 수정)
작은보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²																																																	
H-200x100x5.5x8	21.3	2,716	H-400x200x8x13	66	8,412																																																	
H-250x125x6x9	29.6	3,766	H-450x200x9x14	76	9,676																																																	
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-500x200x10x16	89.6	11,423																																																	
작은보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t1 ×t2)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²																																																	
H-200x100x5.5x8	21.3	2,716	H-400x200x8x13	66	8,412																																																	
H-250x125x6x9	29.6	3,766	H-450x200x9x14	76	9,676																																																	
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-500x200x10x16	89.6	11,423																																																	
4.1.2.3	4.1.2.3 큰보		4.1.2.3 큰보																																																			

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
큰보	(1) 큰보는 표 4.1-3의 부재 종류 중 표 4.1-4의 허용경간을 만족하는 부재를 선택하여야 한다. 단, 분담폭은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-2)에 따라 산정한다. 표 4.1-3 큰보 설계도움표: 강재 일람표 <table> <tr> <th>큰보 부재 (H형강 단면치수)</th><th>단위 중량</th><th>단면적</th><th>H형강 치수</th><th>단위중량</th><th>단면적</th></tr> <tr> <th></th><th>kg/m</th><th>mm²</th><th>(H×B×t1×t2)</th><th>kg/m</th><th>mm²</th></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>36.7</td><td>4,678</td><td>H-450x200x9x14</td><td>76.0</td><td>9,676</td></tr> <tr> <td>H-350x175x7x11</td><td>49.6</td><td>6,314</td><td>H-500x200x10x16</td><td>89.6</td><td>11,423</td></tr> <tr> <td>H-400x200x8x13</td><td>66.0</td><td>8,412</td><td>H-600x200x11x17</td><td>106.0</td><td>13,441</td></tr> </table> 표 4.1-4 큰보 설계도움표: 허용경간(m) <table> <tr> <th rowspan="3">큰보 부재 (H형강 단면치수)</th><th colspan="6">경량마감재 지지</th><th colspan="6">콘크리트 슬래브 지지</th></tr> <tr> <th colspan="6">분담폭 (m)</th><th colspan="6">분담폭 (m)</th></tr> <tr> <th>2.5</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>6.0</th><th>8.0</th><th>2.5</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>6.0</th><th>8.0</th></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>H-350x175x7x11</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>H-400x200x8x13</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>H-450x200x9x14</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>7.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>H-500x200x10x16</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>H-600x200x11x17</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td></tr> </table> (2) 작은보를 지지하는 큰보 깊이는 작은보 깊이 이상이	큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위 중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적		kg/m	mm ²	(H×B×t1×t2)	kg/m	mm ²	H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676	H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423	H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441	큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지						분담폭 (m)						분담폭 (m)						2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	H-300x150x6.5x9	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-	H-350x175x7x11	9.0	8.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	H-400x200x8x13	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	H-450x200x9x14	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	H-500x200x10x16	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	5.0	H-600x200x11x17	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0	(1) 큰보는 표 4.1-3의 부재 종류 중 표 4.1-4의 허용경간을 만족하는 부재를 선택하여야 한다. 단, 분담폭은 KDS 41 90 05 (그림 1.4-2)에 따라 산정한다. 표 4.1-3 큰보 설계도움표: 강재 일람표 <table> <tr> <th>큰보 부재 (H형강 단면치수)</th><th>단위중량</th><th>단면적</th><th>H형강 치수</th><th>단위중량</th><th>단면적</th></tr> <tr> <th></th><th>kg/m</th><th>mm²</th><th>(H×B×t1×t2)</th><th>kg/m</th><th>mm²</th></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>36.7</td><td>4,678</td><td>H-450x200x9x14</td><td>76.0</td><td>9,676</td></tr> <tr> <td>H-350x175x7x11</td><td>49.6</td><td>6,314</td><td>H-500x200x10x16</td><td>89.6</td><td>11,423</td></tr> <tr> <td>H-400x200x8x13</td><td>66.0</td><td>8,412</td><td>H-600x200x11x17</td><td>106.0</td><td>13,441</td></tr> </table> 표 4.1-4 큰보 설계도움표: 허용경간(m) <table> <tr> <th rowspan="3">큰보 부재 (H형강 단면치수)</th><th colspan="6">경량마감재 지지</th><th colspan="6">콘크리트 슬래브 지지</th></tr> <tr> <th colspan="6">분담폭 (m)</th><th colspan="6">분담폭 (m)</th></tr> <tr> <th>2.5</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>6.0</th><th>8.0</th><th>2.5</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>6.0</th><th>8.0</th></tr> <tr> <td>H-300x150x6.5x9</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>H-350x175x7x11</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>H-400x200x8x13</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>H-450x200x9x14</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>7.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>H-500x200x10x16</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>H-600x200x11x17</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>8.0</td><td>8.0</td></tr> </table> (2) 작은보를 지지하는 큰보 깊이는 작은보 깊이 이상이	큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적		kg/m	mm ²	(H×B×t1×t2)	kg/m	mm ²	H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676	H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423	H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441	큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지						분담폭 (m)						분담폭 (m)						2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	H-300x150x6.5x9	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-	H-350x175x7x11	9.0	8.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	H-400x200x8x13	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	H-450x200x9x14	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	H-500x200x10x16	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	5.0	H-600x200x11x17	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0	mm² → mm² 로 변경(표류 오기 수정) 숫자 표기 오류 600 -> 6.00으로 수정함
큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위 중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	kg/m	mm ²	(H×B×t1×t2)	kg/m	mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441																																																																																																																																																																																																																																																																																																
큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	분담폭 (m)						분담폭 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-300x150x6.5x9	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-350x175x7x11	9.0	8.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-400x200x8x13	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-450x200x9x14	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-500x200x10x16	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-600x200x11x17	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
큰보 부재 (H형강 단면치수)	단위중량	단면적	H형강 치수	단위중량	단면적																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	kg/m	mm ²	(H×B×t1×t2)	kg/m	mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-300x150x6.5x9	36.7	4,678	H-450x200x9x14	76.0	9,676																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-350x175x7x11	49.6	6,314	H-500x200x10x16	89.6	11,423																																																																																																																																																																																																																																																																																																
H-400x200x8x13	66.0	8,412	H-600x200x11x17	106.0	13,441																																																																																																																																																																																																																																																																																																
큰보 부재 (H형강 단면치수)	경량마감재 지지						콘크리트 슬래브 지지																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	분담폭 (m)						분담폭 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0	2.5	3.0	3.5	4.0	6.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-300x150x6.5x9	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-350x175x7x11	9.0	8.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-400x200x8x13	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-450x200x9x14	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-500x200x10x16	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									
H-600x200x11x17	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																									

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																				
	어야 한다. (3) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.	어야 한다. (3) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.																																					
	4.1.3 강재기둥 (1) 강재기둥은 지붕바닥의 종류 및 지지하는 층수, 부하면적에 따라 표 4.1-5에 제시된 부재 종류 중에서, 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재를 사용하여야 한다. 2층 건물에서 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재가 1층과 2층이 다른 경우 2개 부재 중 단면적이 큰 부재를 사용하여야 한다. (2) 부하면적은 KDS 41 90 05 (<u>그림 1.4-2</u>)와 같이 각 방향으로 기둥 중심선이 만나는 도형의 면적(캔틸레버 부분은 전체 면적이 포함됨)으로 내부기둥, 외부기둥, 모서리기둥에 따라 부담면적을 산정하여야 한다. 표 4.1-6에서 2층 건물의 1층 기둥의 허용 부하면적은 지상2층 바닥 부하면적만 해당된다. (지붕층 부하면적 제외) 표 4.1-5 기둥설계용 강재 일람표 <table> <tr> <th>기둥부재 (H형강 단면치수)</th> <th>단위중량 kg/m</th> <th>단면적 mm²</th> </tr> <tr> <td>H-200x200x8x12</td> <td>49.9</td> <td>6.35 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-250X250x9x14</td> <td>72.4</td> <td>9.22 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-250x255x14x14</td> <td>82.2</td> <td>10.5 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-300x30010x15</td> <td>94.0</td> <td>12.0 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-350x350x12x19</td> <td>137</td> <td>17.4 × 10³</td> </tr> </table>	기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H-200x200x8x12	49.9	6.35 × 10 ³	H-250X250x9x14	72.4	9.22 × 10 ³	H-250x255x14x14	82.2	10.5 × 10 ³	H-300x30010x15	94.0	12.0 × 10 ³	H-350x350x12x19	137	17.4 × 10 ³	4.1.3 강재기둥 (1) 강재기둥은 지붕바닥의 종류 및 지지하는 층수, 부하면적에 따라 표 4.1-5에 제시된 부재 종류 중에서, 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재를 사용하여야 한다. 2층 건물에서 표 4.1-6의 허용부하면적을 만족하는 부재가 1층과 2층이 다른 경우 2개 부재 중 단면적이 큰 부재를 사용하여야 한다. (2) 부하면적은 KDS 41 90 05 (<u>그림 1.4-1</u>)와 같이 각 방향으로 기둥 중심선이 만나는 도형의 면적(캔틸레버 부분은 전체 면적이 포함됨)으로 내부기둥, 외부기둥, 모서리기둥에 따라 부담면적을 산정하여야 한다. 표 4.1-6에서 2층 건물의 1층 기둥의 허용 부하면적은 지상2층 바닥 부하면적만 해당된다. (지붕층 부하면적 제외) 표 4.1-5 기둥설계용 강재 일람표 <table> <tr> <th>기둥부재 (H형강 단면치수)</th> <th>단위중량 kg/m</th> <th>단면적 mm²</th> </tr> <tr> <td>H-200x200x8x12</td> <td>49.9</td> <td>6.35 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-250X250x9x14</td> <td>72.4</td> <td>9.22 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-250x255x14x14</td> <td>82.2</td> <td>10.5 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-300x30010x15</td> <td>94.0</td> <td>12.0 × 10³</td> </tr> <tr> <td>H-350x350x12x19</td> <td>137</td> <td>17.4 × 10³</td> </tr> </table>	기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²	H-200x200x8x12	49.9	6.35 × 10 ³	H-250X250x9x14	72.4	9.22 × 10 ³	H-250x255x14x14	82.2	10.5 × 10 ³	H-300x30010x15	94.0	12.0 × 10 ³	H-350x350x12x19	137	17.4 × 10 ³	인용 오류 수정 mm² →mm² 로 변경(표류 오기 수정)
기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²																																					
H-200x200x8x12	49.9	6.35 × 10 ³																																					
H-250X250x9x14	72.4	9.22 × 10 ³																																					
H-250x255x14x14	82.2	10.5 × 10 ³																																					
H-300x30010x15	94.0	12.0 × 10 ³																																					
H-350x350x12x19	137	17.4 × 10 ³																																					
기둥부재 (H형강 단면치수)	단위중량 kg/m	단면적 mm ²																																					
H-200x200x8x12	49.9	6.35 × 10 ³																																					
H-250X250x9x14	72.4	9.22 × 10 ³																																					
H-250x255x14x14	82.2	10.5 × 10 ³																																					
H-300x30010x15	94.0	12.0 × 10 ³																																					
H-350x350x12x19	137	17.4 × 10 ³																																					

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																																																				
	표 4.1-6 기둥 설계도움표 : 허용 부하면적 (㎡) <table> <tr> <th rowspan="2">기둥부재 (H형강 단면치수)</th><th colspan="2">1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥</th><th colspan="2">2층 건물의 1층 기둥¹⁾</th></tr> <tr> <th>콘크리트 슬래브 지붕</th><th>경량마감 재 지붕</th><th>콘크리트 슬래브 지붕²⁾</th><th>경량마 감재 지붕</th></tr> <tr> <td>H-200x 200x8x1 2</td><td>20</td><td>40</td><td>23(10)</td><td>20</td></tr> <tr> <td>H-250X 250x9x1 4</td><td>30</td><td>50</td><td>30(15)</td><td>30</td></tr> <tr> <td>H-250x 255x14x 14</td><td>38</td><td>60</td><td>38(20)</td><td>35</td></tr> <tr> <td>H-300x 300x10x 15</td><td>47</td><td>64</td><td>47(30)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>H-350x 350x12x 19</td><td>64</td><td>64</td><td>64(52)</td><td>64</td></tr> </table> 주 1) 지상2층 바닥의 허용 부하면적임. (지붕층 면적 제외) 2) 팔호안의 값은 외부기둥과 모서리기둥의 허용 부하면적 (3) 기둥은 중간이 이음이 없는 하나의 부재로 제작하여야 한다. (4) 기둥의 단면 방향은 기둥에 접합되는 두 개의 직교하는 큰보 중 하중이 큰보가 기둥의 플랜지에 접합되도록 방향을 결정하여야 한다. (5) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.	기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥 ¹⁾		콘크리트 슬래브 지붕	경량마감 재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕 ²⁾	경량마 감재 지붕	H-200x 200x8x1 2	20	40	23(10)	20	H-250X 250x9x1 4	30	50	30(15)	30	H-250x 255x14x 14	38	60	38(20)	35	H-300x 300x10x 15	47	64	47(30)	40	H-350x 350x12x 19	64	64	64(52)	64	표 4.1-6 기둥 설계도움표 : 허용 부하면적 (㎡) <table> <tr> <th rowspan="2">기둥부재 (H형강 단면치수)</th><th colspan="2">1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥</th><th colspan="2">2층 건물의 1층 기둥¹⁾</th></tr> <tr> <th>콘크리트 슬래브 지붕</th><th>경량마감 재 지붕</th><th>콘크리트 슬래브 지붕²⁾</th><th>경량마 감재 지붕</th></tr> <tr> <td>H-200x 200x8x1 2</td><td>20</td><td>40</td><td>23(10)</td><td>20</td></tr> <tr> <td>H-250X 250x9x1 4</td><td>30</td><td>50</td><td>30(15)</td><td>30</td></tr> <tr> <td>H-250x 255x14x 14</td><td>38</td><td>60</td><td>38(20)</td><td>35</td></tr> <tr> <td>H-300x 300x10x 15</td><td>47</td><td>64</td><td>47(30)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>H-350x 350x12x 19</td><td>64</td><td>64</td><td>64(52)</td><td>64</td></tr> </table> 주 1) 지상2층 바닥의 허용 부하면적임. (지붕층 면적 제외) 2) 팔호안의 값은 외부기둥과 모서리기둥의 허용 부하면적 (3) 기둥은 중간이 이음이 없는 하나의 부재로 제작하여야 한다. (4) 기둥의 단면 방향은 기둥에 접합되는 두 개의 직교하는 큰보 중 하중이 큰보가 기둥의 플랜지에 접합되도록 방향을 결정하여야 한다. (5) 큰보-기둥 접합부는 4.4.3을 따른다.	기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥 ¹⁾		콘크리트 슬래브 지붕	경량마감 재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕 ²⁾	경량마 감재 지붕	H-200x 200x8x1 2	20	40	23(10)	20	H-250X 250x9x1 4	30	50	30(15)	30	H-250x 255x14x 14	38	60	38(20)	35	H-300x 300x10x 15	47	64	47(30)	40	H-350x 350x12x 19	64	64	64(52)	64	
기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥 ¹⁾																																																																				
	콘크리트 슬래브 지붕	경량마감 재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕 ²⁾	경량마 감재 지붕																																																																			
H-200x 200x8x1 2	20	40	23(10)	20																																																																			
H-250X 250x9x1 4	30	50	30(15)	30																																																																			
H-250x 255x14x 14	38	60	38(20)	35																																																																			
H-300x 300x10x 15	47	64	47(30)	40																																																																			
H-350x 350x12x 19	64	64	64(52)	64																																																																			
기둥부재 (H형강 단면치수)	1층 건물의 1층 기둥 / 2층 건물의 2층 기둥		2층 건물의 1층 기둥 ¹⁾																																																																				
	콘크리트 슬래브 지붕	경량마감 재 지붕	콘크리트 슬래브 지붕 ²⁾	경량마 감재 지붕																																																																			
H-200x 200x8x1 2	20	40	23(10)	20																																																																			
H-250X 250x9x1 4	30	50	30(15)	30																																																																			
H-250x 255x14x 14	38	60	38(20)	35																																																																			
H-300x 300x10x 15	47	64	47(30)	40																																																																			
H-350x 350x12x 19	64	64	64(52)	64																																																																			
4.1.5 전단벽 및 가새	4.1.5 전단벽 및 가새	4.1.5 전단벽 및 가새																																																																					

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조

항	현행	개정(안)	근거 / 사유																																																																								
	표 4.1-9 강재 수직가새 일람표 <table> <tr> <th>단면치수(┐형강)</th><th>단면적(mm²)</th><th>단면 치수(강관)</th><th>단면적(mm²)</th></tr> <tr> <td>L-50x50 x6</td><td>5.644x10²</td><td>∅-60.5x3 .2</td><td>5.760x10²</td></tr> <tr> <td>L-65x65 x6</td><td>7.527x10²</td><td>∅-76.3x3 .2</td><td>7.349x10²</td></tr> <tr> <td>L-65x65 x8</td><td>9.76x10²</td><td>∅-76.3x4 .0</td><td>9.085x10²</td></tr> <tr> <td>L-75x75 x9</td><td>12.69x10²</td><td>∅-101.6x 4.0</td><td>12.26x10²</td></tr> <tr> <td>L-90x90 x10</td><td>17.00x10²</td><td>∅-114.3x 4.5</td><td>15.52x10²</td></tr> <tr> <td>2Ls-65x 65x8</td><td>19.52x10²</td><td>∅-114.3x 5.6</td><td>19.12x10²</td></tr> <tr> <td>2Ls-75x 75x9</td><td>25.38x10²</td><td>∅-139.8x 6.0</td><td>25.22x10²</td></tr> <tr> <td>12Ls-75 x75x12</td><td>33.2x10²</td><td>∅-165.2x 7.0</td><td>34.79x10²</td></tr> </table>	단면치수(┐형강)	단면적(mm ²)	단면 치수(강관)	단면적(mm ²)	L-50x50 x6	5.644x10 ²	∅-60.5x3 .2	5.760x10 ²	L-65x65 x6	7.527x10 ²	∅-76.3x3 .2	7.349x10 ²	L-65x65 x8	9.76x10 ²	∅-76.3x4 .0	9.085x10 ²	L-75x75 x9	12.69x10 ²	∅-101.6x 4.0	12.26x10 ²	L-90x90 x10	17.00x10 ²	∅-114.3x 4.5	15.52x10 ²	2Ls-65x 65x8	19.52x10 ²	∅-114.3x 5.6	19.12x10 ²	2Ls-75x 75x9	25.38x10 ²	∅-139.8x 6.0	25.22x10 ²	12Ls-75 x75x12	33.2x10 ²	∅-165.2x 7.0	34.79x10 ²	표 4.1-9 강재 수직가새 일람표 <table> <tr> <th>단면치수(┐형강)</th><th>단면적(mm²)</th><th>단면 치수(강관)</th><th>단면적(mm²)</th></tr> <tr> <td>L-50x50 x6</td><td>5.644x10²</td><td>∅-60.5x3 .2</td><td>5.760x10²</td></tr> <tr> <td>L-65x65 x6</td><td>7.527x10²</td><td>∅-76.3x3 .2</td><td>7.349x10²</td></tr> <tr> <td>L-65x65 x8</td><td>9.76x10²</td><td>∅-76.3x4 .0</td><td>9.085x10²</td></tr> <tr> <td>L-75x75 x9</td><td>12.69x10²</td><td>∅-101.6x 4.0</td><td>12.26x10²</td></tr> <tr> <td>L-90x90 x10</td><td>17.00x10²</td><td>∅-114.3x 4.5</td><td>15.52x10²</td></tr> <tr> <td>2Ls-65x 65x8</td><td>19.52x10²</td><td>∅-114.3x 5.6</td><td>19.12x10²</td></tr> <tr> <td>2Ls-75x 75x9</td><td>25.38x10²</td><td>∅-139.8x 6.0</td><td>25.22x10²</td></tr> <tr> <td>12Ls-75 x75x12</td><td>33.2x10²</td><td>∅-165.2x 7.0</td><td>34.79x10²</td></tr> </table>	단면치수(┐형강)	단면적(mm ²)	단면 치수(강관)	단면적(mm ²)	L-50x50 x6	5.644x10 ²	∅-60.5x3 .2	5.760x10 ²	L-65x65 x6	7.527x10 ²	∅-76.3x3 .2	7.349x10 ²	L-65x65 x8	9.76x10 ²	∅-76.3x4 .0	9.085x10 ²	L-75x75 x9	12.69x10 ²	∅-101.6x 4.0	12.26x10 ²	L-90x90 x10	17.00x10 ²	∅-114.3x 4.5	15.52x10 ²	2Ls-65x 65x8	19.52x10 ²	∅-114.3x 5.6	19.12x10 ²	2Ls-75x 75x9	25.38x10 ²	∅-139.8x 6.0	25.22x10 ²	12Ls-75 x75x12	33.2x10 ²	∅-165.2x 7.0	34.79x10 ²	mm ² →mm ² 로 변경(표류 오기 수정)
단면치수(┐형강)	단면적(mm ²)	단면 치수(강관)	단면적(mm ²)																																																																								
L-50x50 x6	5.644x10 ²	∅-60.5x3 .2	5.760x10 ²																																																																								
L-65x65 x6	7.527x10 ²	∅-76.3x3 .2	7.349x10 ²																																																																								
L-65x65 x8	9.76x10 ²	∅-76.3x4 .0	9.085x10 ²																																																																								
L-75x75 x9	12.69x10 ²	∅-101.6x 4.0	12.26x10 ²																																																																								
L-90x90 x10	17.00x10 ²	∅-114.3x 4.5	15.52x10 ²																																																																								
2Ls-65x 65x8	19.52x10 ²	∅-114.3x 5.6	19.12x10 ²																																																																								
2Ls-75x 75x9	25.38x10 ²	∅-139.8x 6.0	25.22x10 ²																																																																								
12Ls-75 x75x12	33.2x10 ²	∅-165.2x 7.0	34.79x10 ²																																																																								
단면치수(┐형강)	단면적(mm ²)	단면 치수(강관)	단면적(mm ²)																																																																								
L-50x50 x6	5.644x10 ²	∅-60.5x3 .2	5.760x10 ²																																																																								
L-65x65 x6	7.527x10 ²	∅-76.3x3 .2	7.349x10 ²																																																																								
L-65x65 x8	9.76x10 ²	∅-76.3x4 .0	9.085x10 ²																																																																								
L-75x75 x9	12.69x10 ²	∅-101.6x 4.0	12.26x10 ²																																																																								
L-90x90 x10	17.00x10 ²	∅-114.3x 4.5	15.52x10 ²																																																																								
2Ls-65x 65x8	19.52x10 ²	∅-114.3x 5.6	19.12x10 ²																																																																								
2Ls-75x 75x9	25.38x10 ²	∅-139.8x 6.0	25.22x10 ²																																																																								
12Ls-75 x75x12	33.2x10 ²	∅-165.2x 7.0	34.79x10 ²																																																																								
4.2.2.3 큰보	4.2.2.3 큰보	4.2.2.3 큰보																																																																									

KDS 41 90 31 소규모건축구조기준 강구조													
항	현행						개정(안)						근거 / 사유
	표 4.2-1 큰보 설계도움표 : 강재 일람표						표 4.2-1 큰보 설계도움표 : 강재 일람표						mm ² →mm ² 로 변경(표류 오기 수정)
	큰보 부재 (H형강 단면치 수)	단위중 량 kg/m	단면 적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t 1×t2)	단위중 량 kg/m	단면적 mm ²	큰보 부재 (H형강 단면치 수)	단위중 량 kg/m	단면 적 mm ²	H형강 치수 (H×B×t 1×t2)	단위중 량 kg/m	단면적 mm ²	
	H-350 x175x7 x11	49.6	6,31 4	H-500 x200x1 0x16	89.6	11,42 3	H-350 x175x7 x11	49.6	6,31 4	H-500 x200x1 0x16	89.6	11,42 3	
	H-400 x200x8 x13	66.0	8,41 2	H-600 x200x1 1x17	106.0	13,44 1	H-400 x200x8 x13	66.0	8,41 2	H-600 x200x1 1x17	106.0	13,44 1	
	H-450 x200x9 x14	76.0	9,67 6				H-450 x200x9 x14	76.0	9,67 6				
	4.4.2 작은보-큰보의 접합 (1) 작은보의 단부접합은 표 4.4-1에 따라 웨브만을 접합하는 단순접합부로 한다. (2) 거세플레이트 및 스티프너와 작은보가 만나는 3면 전구간을 3.3(3)에 따라 양면 필릿용접하여야 한다. (3) 볼트는 3.2(1)에 따라 체결하며 마찰면은 3.2(2)에 따라 보호되어야 한다. 또한 볼트에 묻은 기름은 3.2(3)에 따라 완전 제거하여 사용하여야 한다.						4.4.2 작은보-큰보의 접합 (1) 작은보의 단부접합은 표 4.4-1에 따라 웨브만을 접합하는 단순접합부로 한다. (2) 거세플레이트 및 스티프너와 작은보가 만나는 3면 전구간을 3.3(3)에 따라 양면 필릿용접하여야 한다. (3) 볼트는 3.2(1)에 따라 체결하며 마찰면은 3.2(2)에 따라 보호되어야 한다. 또한 볼트에 묻은 기름은 3.2(3)에 따라 완전 제거하여 사용하여야 한다.						오타 수정

[별지 1] 표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계

개정(안)											
표 4.2-3 2층 및 평지붕의 작은보의 설계											
분담폭 (m)	지지조건	배근정보		철근의 개수 및 스티럽 간격							
				L ≤ 4.0		4.0 < L ≤ 5.0		5.0 < L ≤ 6.0		6.0 < L ≤ 7.0	
				전구간	단부	중양부	단부	중양부	단부	중양부	단부
3.0m 이하	양단 불연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	2	2	2	2	2	3	3	4
		스티럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250
		하부근-2	D19	2	2	2	2	2	2	4	2
		하부근-1		3	3	3	3	3	4	4	5
	연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	3	2	2	3	2	4	3	5
		상부근-2		-	2	-	2	-	2	-	3
		스티럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 250	@ 250	@ 250
		하부근-2	D19	-	-	-	-	2	-	2	-
		하부근-1		3	2	3	2	2	4	4	5
3.0m 초과, 4.0m 이하	양단 불연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	2	3	3	3	3	3	3	4
		스티럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
		하부근-2	D19	2	2	3	2	3	2	4	3
		하부근-1		3	3	3	3	3	4	4	5
	연속보	크기(mm)		300×450	300×500		300×550		350×600		400×600
		상부근-1	D19	3	3	2	3	2	4	3	5
		상부근-2		-	2	-	3	-	4	-	5
		스티럽	D10	@150	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200	@ 200
		하부근-2	D19	-	-	2	-	2	-	2	-
		하부근-1		3	2	2	3	3	4	4	5